

Quarto Exercício Avaliativo de Sistemas de Controle

Resolução detalhada

07/07/2026

Observações gerais. Notação: $\sigma = \zeta\omega_n$, $\omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$. As referências usadas são Franklin, Powell & Emami-Naeini (FPE), *Feedback Control of Dynamic Systems*, caps. 4–7, e Skogestad & Postlethwaite, *Multivariable Feedback Control* (Questão 4). Os projetos das Questões 2 e 4 foram verificados numericamente (Python/SciPy); as figuras de resposta ao degrau e lugar das raízes foram geradas dessas verificações.

Questão 1 — Servomotor

O servomotor é descrito por

$$\ddot{\theta} + \dot{\theta} = u.$$

Escolhendo os estados $x_1 = \theta$ e $x_2 = \dot{\theta}$, obtém-se a representação

$$\dot{x} = Ax + Bu, \quad y = Cx, \quad A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

A matriz de controlabilidade é $\mathcal{C} = \begin{bmatrix} B & AB \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$, com $\det \mathcal{C} = -1 \neq 0$: o sistema é controlável e podemos alocar os autovalores livremente. A observabilidade também vale: $\mathcal{O} = \begin{bmatrix} C \\ CA \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, $\det \mathcal{O} = 1 \neq 0$.

(a) Realimentação de estados com autovalores em -1

Com $u = Fx + r$, $F = \begin{bmatrix} f_1 & f_2 \end{bmatrix}$:

$$A + BF = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ f_1 & -1 + f_2 \end{bmatrix}, \quad \det(sI - (A + BF)) = s^2 + (1 - f_2)s - f_1.$$

Queremos ambos os autovalores em $s = -1$, isto é, polinômio desejado $(s + 1)^2 = s^2 + 2s + 1$. Igualando coeficientes:

$$1 - f_2 = 2 \Rightarrow f_2 = -1, \quad -f_1 = 1 \Rightarrow f_1 = -1.$$

$$\boxed{F = \begin{bmatrix} -1 & -1 \end{bmatrix}, \quad u = -\theta - \dot{\theta} + r}$$

(b) Otimalidade de F (LQR)

O funcional dado é

$$J = \int_0^\infty [\theta^2 + \dot{\theta}^2 + u^2] dt = \int_0^\infty [x^\top Qx + u^\top Ru] dt, \quad Q = I_2, \quad R = 1.$$

O ganho ótimo é $u = -R^{-1}B^T P x$, onde $P = P^T > 0$ resolve a equação algébrica de Riccati (ARE)

$$A^T P + PA - PBR^{-1}B^T P + Q = 0.$$

Com $P = \begin{bmatrix} p_1 & p_2 \\ p_2 & p_3 \end{bmatrix}$, calculamos termo a termo:

$$A^T P = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ p_1 - p_2 & p_2 - p_3 \end{bmatrix}, \quad PA = (A^T P)^T, \quad PBB^T P = \begin{bmatrix} p_2^2 & p_2 p_3 \\ p_2 p_3 & p_3^2 \end{bmatrix}.$$

As três equações escalares da ARE ficam:

$$\begin{aligned} (1,1): \quad -p_2^2 + 1 &= 0 & \Rightarrow p_2 = 1 \text{ (raiz } > 0), \\ (2,2): \quad 2(p_2 - p_3) - p_3^2 + 1 &= 0 \Rightarrow p_3^2 + 2p_3 - 3 = 0 & \Rightarrow p_3 = 1 \text{ (raiz } > 0), \\ (1,2): \quad (p_1 - p_2) - p_2 p_3 &= 0 & \Rightarrow p_1 = p_2 + p_2 p_3 = 2. \end{aligned}$$

$$P = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} > 0 \quad (\text{menores principais } 2 > 0, \det P = 1 > 0),$$

$$F_{\text{LQR}} = -R^{-1}B^T P = -[p_2 \ p_3] = [-1 \ -1] = F.$$

Ou seja, o ganho obtido em (a) é exatamente o ganho LQR com $Q = I$, $R = 1$: F é ótimo e o custo mínimo vale $J^* = x(0)^T P x(0)$. (Coerência: os polos ótimos são as raízes de $s^2 + 2s + 1$, i.e. $\{-1, -1\}$, os mesmos de (a).)

(c) Estimador (observador) assintótico de estados

Como só $\theta = y$ é medido, usamos o observador de Luenberger

$$\dot{\hat{x}} = A\hat{x} + Bu + L(y - C\hat{x}), \quad L = \begin{bmatrix} l_1 \\ l_2 \end{bmatrix}.$$

O erro de estimação $e = x - \hat{x}$ obedece $\dot{e} = (A - LC)e$, com

$$A - LC = \begin{bmatrix} -l_1 & 1 \\ -l_2 & -1 \end{bmatrix}, \quad \det(sI - (A - LC)) = s^2 + (1 + l_1)s + (l_1 + l_2).$$

Escolhemos os polos do observador 4–5× mais rápidos que os da malha de controle $(-1, -1)$, por exemplo ambos em $s = -5$: $(s + 5)^2 = s^2 + 10s + 25$. Igualando,

$$1 + l_1 = 10 \Rightarrow l_1 = 9, \quad l_1 + l_2 = 25 \Rightarrow l_2 = 16 \quad \Rightarrow \quad \boxed{L = \begin{bmatrix} 9 \\ 16 \end{bmatrix}}$$

e $e(t) \rightarrow 0$ com constante de tempo 0,2 s, bem antes da dinâmica dominante.

(d) Malha adicional para erro nulo a referências em degrau

Com $u = Fx + r$ a função de transferência nominal é $Y(s)/R(s) = 1/(s+1)^2$, cujo ganho DC é 1 — o erro nominal a degrau já é zero. Porém esse cancelamento *não é robusto*: qualquer erro de modelo ou perturbação constante gera erro de regime. A solução clássica é *ação integral* (FPE, seq. 7.10): acrescenta-se o estado

$$\dot{x}_I = r - y = r - x_1, \quad u = f_1 x_1 + f_2 x_2 + k_I x_I.$$

A dinâmica aumentada em malha fechada é

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_I \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ f_1 & f_2 - 1 & k_I \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_I \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} r,$$

com polinômio característico (expandindo o determinante pela terceira linha)

$$\det(sI - A_{mf}) = s^3 + (1 - f_2)s^2 - f_1s + k_I.$$

Alocando os polos em $\{-1, -1, -2\}$, isto é, $(s + 1)^2(s + 2) = s^3 + 4s^2 + 5s + 2$:

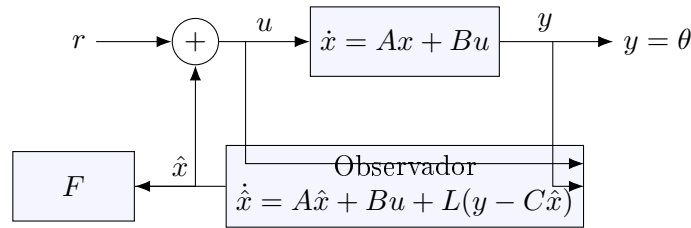
$$1 - f_2 = 4 \Rightarrow f_2 = -3, \quad -f_1 = 5 \Rightarrow f_1 = -5, \quad k_I = 2.$$

$$u = -5\theta - 3\dot{\theta} + 2 \int_0^t (r - \theta) d\tau$$

O integrador garante $y(\infty) = r$ para degraus *mesmo com* erros de modelo e perturbações constantes na entrada, pois em regime $\dot{x}_I = 0 \Rightarrow y = r$.

(e) Controle com estado estimado: sistema global

Usando $u = F\hat{x} + r$ (ganho de (a), observador de (c)), o diagrama de blocos é:



Espaço de estados global. Nas coordenadas (x, e) com $e = x - \hat{x}$:

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} x \\ e \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} A + BF & -BF \\ 0 & A - LC \end{bmatrix}}_{A_g} \begin{bmatrix} x \\ e \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B \\ 0 \end{bmatrix} r, \quad y = \begin{bmatrix} C & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ e \end{bmatrix},$$

numericamente

$$A_g = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & -2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -9 & 1 \\ 0 & 0 & -16 & -1 \end{bmatrix}, \quad B_g = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad C_g = [1 \ 0 \ 0 \ 0].$$

Pela estrutura bloco-triangular vale o **princípio da separação**: os autovalores globais são os do controlador $\cup$ os do observador,

$$\Lambda = \{-1, -1\} \cup \{-5, -5\} \subset \mathbb{C}^- \Rightarrow \text{sistema global assintoticamente estável.}$$

Função de transferência. Como e não depende de r , os modos do observador são *não controláveis* a partir de r e cancelam na função de transferência:

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = C(sI - A - BF)^{-1}B = \frac{1}{(s + 1)^2}.$$

É útil também a função de transferência do *compensador dinâmico* equivalente (de y para u , com $r = 0$): de $\dot{\hat{x}} = (A + BF - LC)\hat{x} + Ly$ e $u = F\hat{x}$,

$$A + BF - LC = \begin{bmatrix} -9 & 1 \\ -17 & -2 \end{bmatrix}, \quad \frac{U(s)}{Y(s)} = F(sI - A - BF + LC)^{-1}L = -\frac{25(s + 1)}{s^2 + 11s + 35},$$

um compensador estável (polos em $-5,5 \pm j2,18$) cujo zero em -1 cancela o polo estável da planta $1/[s(s + 1)]$ — estrutura típica de projeto por observador.

Controlabilidade/observabilidade. O sistema global de 4ª ordem *não é completamente controlável* por r (os modos $\{-5, -5\}$ do erro são inatingíveis — por isso somem da FT), mas é *estabilizável* (os modos não controláveis são estáveis). Ele é observável de y : o erro e excita x através de $-BF e$ e x_1 é medido, de modo que todos os quatro modos aparecem na saída. Em resumo: realização mínima da FT é só $1/(s + 1)^2$; os modos extras são estáveis e inofensivos.

Questão 2 — Pêndulo invertido sobre carro

Dados:

$$\frac{\Theta(s)}{V(s)} = -\frac{1}{s^2 - 1}, \quad \frac{Y(s)}{V(s)} = \frac{s^2 - 1 + \beta}{s^2(s^2 - 1)}, \quad \beta = \frac{3m_p}{4(m_c + m_p)}.$$

Com a relação de massas pedida, $m_c = 2m_p$:

$$\beta = \frac{3m_p}{4(2m_p + m_p)} = \frac{3m_p}{12m_p} = \frac{1}{4}.$$

(a) Compensador $D(s)$ da malha do pêndulo

Com a malha interna $V = U + D(s)\Theta$ e $G_\theta = -1/(s^2 - 1)$:

$$\Theta = G_\theta V = G_\theta(U + D\Theta) \implies \frac{\Theta(s)}{U(s)} = \frac{G_\theta}{1 - G_\theta D}.$$

Tomando $D(s) = K \frac{s+a}{s+b}$ com o zero cancelando o polo *estável* da planta em $s = -1$, i.e. $a = 1$:

$$G_\theta D = -\frac{K(s+1)}{(s-1)(s+1)(s+b)} = -\frac{K}{(s-1)(s+b)},$$

$$1 - G_\theta D = \frac{(s-1)(s+b) + K}{(s-1)(s+b)} \implies \frac{\Theta(s)}{U(s)} = -\frac{s+b}{(s+1)[(s-1)(s+b) + K]}.$$

Os “demais polos” são as raízes de

$$(s-1)(s+b) + K = s^2 + (b-1)s + (K-b) \stackrel{!}{=} (s+3-j3)(s+3+j3) = s^2 + 6s + 18,$$

logo

$$b-1 = 6 \Rightarrow b = 7, \quad K-b = 18 \Rightarrow K = 25.$$

$$\boxed{D(s) = \frac{25(s+1)}{s+7}}, \quad \frac{\Theta(s)}{U(s)} = -\frac{s+7}{(s+1)(s^2+6s+18)}.$$

(O polo em -1 permanece como polo de malha fechada por ser um cancelamento zero-polo *estável*; os polos alocados são $-3 \pm j3$, como pedido.)

(b) Função de transferência $U \rightarrow Y$ e lugar das raízes

Como $Y = G_y V$ e $V = U/(1 - G_\theta D)$:

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{G_y(s)}{1 - G_\theta(s)D(s)} = \frac{s^2 - \frac{3}{4}}{s^2(s^2 - 1)} \cdot \frac{(s-1)(s+7)}{s^2 + 6s + 18},$$

e, cancelando $(s-1)$,

$$\boxed{P(s) \equiv \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{(s+7)(s^2 - \frac{3}{4})}{s^2(s+1)(s^2+6s+18)} = \frac{(s+7)(s+0,866)(s-0,866)}{s^2(s+1)(s^2+6s+18)}}$$

Portanto: $n = 5$ polos $\{0, 0, -1, -3 \pm j3\}$ e $m = 3$ zeros $\{-7, \pm\sqrt{3}/2 \approx \pm 0,866\}$ — note o **zero de fase não mínima** em $s = +0,866$ e o ganho DC *negativo* ($\lim_{s \rightarrow 0} s^2 P = -5,25/18 < 0$).

Esboço (regras de LGR): $n - m = 2$ ramos vão para o infinito. Para $K > 0$ (LGR de 180°) as assíntotas são $\pm 90^\circ$ com centroide

$$\sigma_a = \frac{\sum p_i - \sum z_i}{n - m} = \frac{(0 + 0 - 1 - 3 - 3) - (-7 + 0,866 - 0,866)}{2} = \frac{-7 + 7}{2} = 0,$$

i.e. sobre o eixo imaginário; além disso um ramo real é atraído pelo zero em $+0,866$: *há sempre polo no semiplano direito*. Para $K < 0$ (LGR de 0°) os ramos do polo duplo na origem abrem ao longo do eixo real e um deles caminha para o zero em $+0,866$: também há sempre um polo com $\text{Re}(s) > 0$ (verificado numericamente: $\max \text{Re} = +0,018$ em $K = -0,1$, crescendo com $|K|$). A Figura 1 mostra os dois casos.

Conclusão do esboço: *nenhum ganho estático estabiliza a malha do carro* — é necessária compensação dinâmica (itens (c)/(d)).

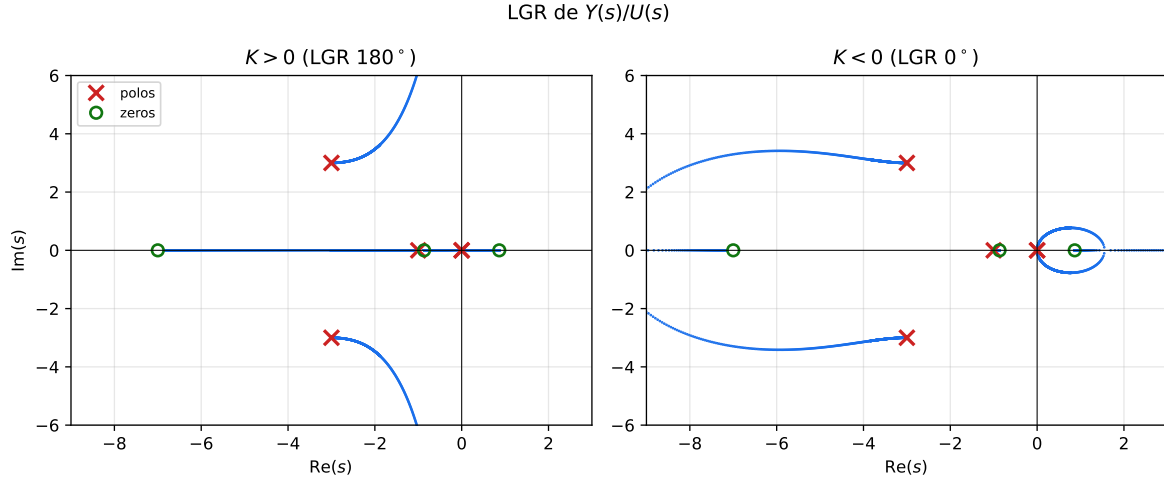
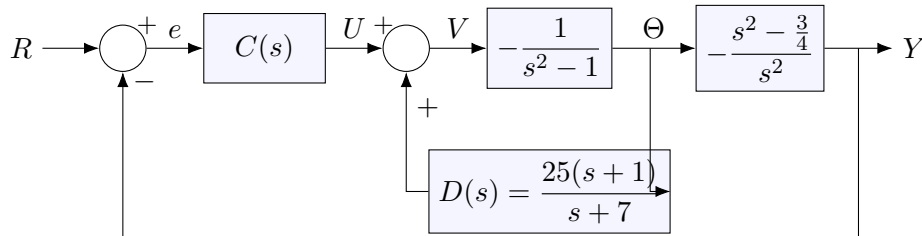


Figura 1: Lugar das raízes de $P(s) = Y/U$ para ganho positivo e negativo.

(c) Diagrama de blocos com as duas malhas

Como $Y/\Theta = \frac{Y/V}{\Theta/V} = -\frac{s^2 - 1 + \beta}{s^2}$, o sistema pode ser desenhado em cascata:



A malha interna (D) estabiliza o pêndulo; a malha externa (C) controla a posição do carro realimentando Y .

(d) Projeto de $C(s)$ para $M_p < 50\%$

Requisitos estruturais vindos de (b): (i) o ganho de C deve ser *negativo* (ganho DC de P é negativo); (ii) é preciso um *zero de avanço* perto da origem para puxar os dois ramos do polo duplo em $s = 0$ para o semiplano esquerdo (ação tipo PD); (iii) a banda passante deve ficar bem abaixo do zero de fase não mínima em $0,866$ rad/s. Proponho o compensador de avanço

$$C(s) = -2 \frac{s + 0,1}{s + 2}$$

(zero uma década abaixo do zero NMP; polo em -2 para realizabilidade). O ganho $|K_c| = 2$ foi ajustado no lugar das raízes/simulação. O polinômio de malha fechada $1 + C(s)P(s) = 0$ resulta nos polos

$$\{-3,53 \pm j2,88, -0,70 \pm j0,51, -0,332, -0,203\} \subset \mathbb{C}^-,$$

todos estáveis. A resposta ao degrau simulada (Fig. 2) dá

$$M_p \approx 32\% < 50\% \checkmark, \quad t_p \approx 7,8 \text{ s}, \quad t_{s,5\%} \approx 21 \text{ s},$$

com o *sub-sinal inverso* inicial de $\approx 21\%$ que é inevitável: é a assinatura do zero em $s = +0,866$ (o carro precisa recuar para inclinar o pêndulo na direção do movimento).

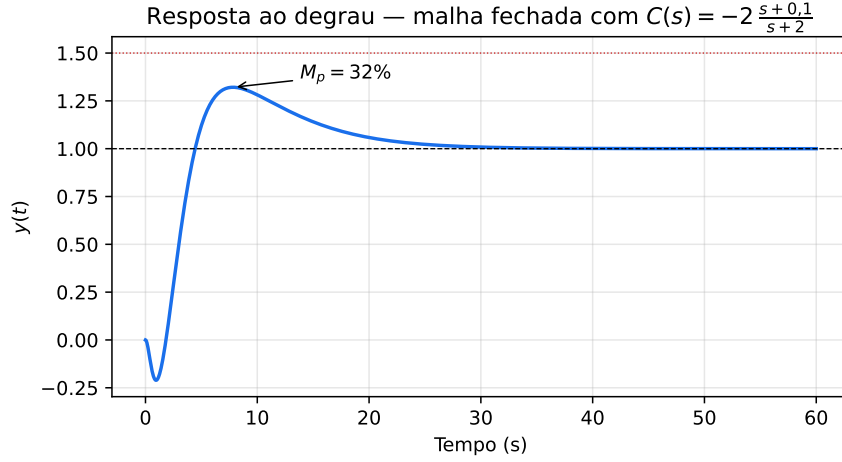


Figura 2: Resposta ao degrau da malha fechada do carro com $C(s) = -2(s + 0,1)/(s + 2)$.

(e) Erro em regime permanente

O ganho de laço $L(s) = C(s)P(s)$ contém o fator $1/s^2$ (duplo integrador do carro): o sistema é do **tipo 2**. Como a malha fechada é estável, pelo teorema do valor final, para $E = R/(1 + L)$:

$$e_{ss}^{\text{degrau}} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s \cdot \frac{1}{s}}{1 + L(s)} = 0, \quad e_{ss}^{\text{rampa}} = 0, \quad e_{ss}^{\text{parábola}} = \frac{1}{K_a},$$

com

$$K_a = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 L(s) = C(0) \cdot \lim_{s \rightarrow 0} s^2 P(s) = \left(-2 \cdot \frac{0,1}{2}\right) \cdot \frac{7 \cdot (-\frac{3}{4})}{18} = \frac{7}{240} \approx 0,029.$$

$e_{ss} = 0 \text{ para degrau (e rampa); } e_{ss} = 240/7 \approx 34 \text{ para parábola.}$

Questão 3 — Segunda ordem com zero extra

$$H(s) = \frac{\omega_n^2 (s + z)}{z (s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)}, \quad H(0) = 1.$$

(a) Resposta ao degrau unitário

Passo 1 — decomposição. Escrevendo

$$H(s) = \underbrace{\frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}}_{H_0(s)} \left(1 + \frac{s}{z}\right) \implies Y(s) = \frac{H(s)}{s} = \frac{H_0(s)}{s} + \frac{1}{z} H_0(s),$$

ou seja, no tempo,

$$y(t) = y_0(t) + \frac{1}{z} \dot{y}_0(t),$$

onde y_0 é a resposta ao degrau do sistema de 2ª ordem *sem* zero. Da teoria clássica (FPE, cap. 3), com $\sigma = \zeta\omega_n$ e $\omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$:

$$y_0(t) = 1 - e^{-\sigma t} \left(\cos \omega_d t + \frac{\sigma}{\omega_d} \sin \omega_d t \right), \quad \dot{y}_0(t) = \frac{\omega_n^2}{\omega_d} e^{-\sigma t} \sin \omega_d t.$$

Passo 2 — soma.

$$y(t) = 1 - e^{-\sigma t} \left[\cos \omega_d t + \underbrace{\frac{\sigma - \omega_n^2/z}{\omega_d}}_B \sin \omega_d t \right].$$

Definindo $\eta \equiv \omega_n/z$, o coeficiente B simplifica para

$$B = \frac{\zeta\omega_n - \omega_n^2/z}{\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}} = \frac{\zeta - \eta}{\sqrt{1-\zeta^2}} = -\frac{\eta - \zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}.$$

Passo 3 — forma amplitude-fase. Usando $\cos \psi + B \sin \psi = \sqrt{1+B^2} \cos(\psi + \beta_1)$ com $\tan \beta_1 = -B$:

$$\sqrt{1+B^2} = \sqrt{1 + \frac{(\eta - \zeta)^2}{1-\zeta^2}} = \sqrt{\frac{1-\zeta^2 + \eta^2 - 2\zeta\eta + \zeta^2}{1-\zeta^2}} = \frac{\sqrt{1 + \frac{\omega_n^2}{z^2} - \frac{2\zeta\omega_n}{z}}}{\sqrt{1-\zeta^2}},$$

$$y(t) = 1 - \frac{\sqrt{1 + \frac{\omega_n^2}{z^2} - \frac{2\zeta\omega_n}{z}}}{\sqrt{1-\zeta^2}} e^{-\sigma t} \cos(\omega_d t + \beta_1), \quad \beta_1 = \text{tg}^{-1} \frac{-\zeta + \frac{\omega_n}{z}}{\sqrt{1-\zeta^2}}$$

exatamente a expressão do enunciado. (Verificação: com $z \rightarrow \infty$, $\beta_1 \rightarrow -\text{sen}^{-1}\zeta$ e recupera-se a resposta clássica sem zero; a fórmula também foi conferida contra simulação numérica, coincidindo em 4 casas decimais.)

(b) Sobressinal M_p

Chamando $R = \sqrt{1 + \eta^2 - 2\zeta\eta} / \sqrt{1-\zeta^2}$, derivamos:

$$\dot{y}(t) = R e^{-\sigma t} \left[\sigma \cos(\omega_d t + \beta_1) + \omega_d \sin(\omega_d t + \beta_1) \right] = 0 \implies \tan(\omega_d t + \beta_1) = -\frac{\sigma}{\omega_d} = -\frac{\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}.$$

O primeiro máximo ocorre em

$$\omega_d t_p + \beta_1 = \pi - \varphi_0, \quad \varphi_0 \equiv \text{tg}^{-1} \frac{\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}} = \text{sen}^{-1}\zeta,$$

$$t_p = \frac{\pi - \varphi_0 - \beta_1}{\omega_d}.$$

Nesse instante $\cos(\omega_d t_p + \beta_1) = \cos(\pi - \varphi_0) = -\sqrt{1-\zeta^2}$, logo

$$y(t_p) = 1 + R\sqrt{1-\zeta^2} e^{-\sigma t_p} \implies \boxed{M_p = \sqrt{1 + \frac{\omega_n^2}{z^2} - \frac{2\zeta\omega_n}{z}} \exp\left[-\frac{\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}(\pi - \text{sen}^{-1}\zeta - \beta_1)\right]}$$

Verificação de sanidade: $z \rightarrow \infty \Rightarrow \beta_1 \rightarrow -\text{sen}^{-1}\zeta$ e $M_p \rightarrow e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}$, a fórmula clássica. Para z finito (zero no semiplano esquerdo, perto dos polos) o radical é > 1 e $\beta_1 > -\varphi_0$: o zero *aumenta* o sobressinal e *antecipa* o pico.

(c) Relação entre M_p , ζ e ω_n

A expressão acima mostra que M_p depende *apenas* do par $(\zeta, \eta = \omega_n/z)$ — e não de ω_n isoladamente. Consequências práticas:

- Sem o zero, M_p fixa ζ pela fórmula clássica $\zeta = \frac{-\ln M_p}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2 M_p}}$ e ω_n fica livre para atender requisitos de velocidade (t_r, t_s) .
- Com o zero, para um dado M_p há uma *curva* de pares (ζ, η) solução de $M_p(\zeta, \eta) = M_p^*$ (resolvida numericamente ou por ábacos). Como o zero aumenta M_p , é preciso **mais amortecimento** que no caso clássico.
- Se o zero z é fixo (imposto pela física), aumentar ω_n aumenta $\eta = \omega_n/z$ e portanto o sobressinal: surge um *compromisso* velocidade $\times$ sobressinal, e ω_n passa a ser limitado por cima.

Exemplo numérico (resolvendo $M_p = 20\%$):

$\eta = \omega_n/z$	0 (sem zero)	0,5	1	2
ζ necessário	0,456	0,490	0,594	0,917

A Figura 3 ilustra $M_p(\zeta)$ para várias posições do zero.

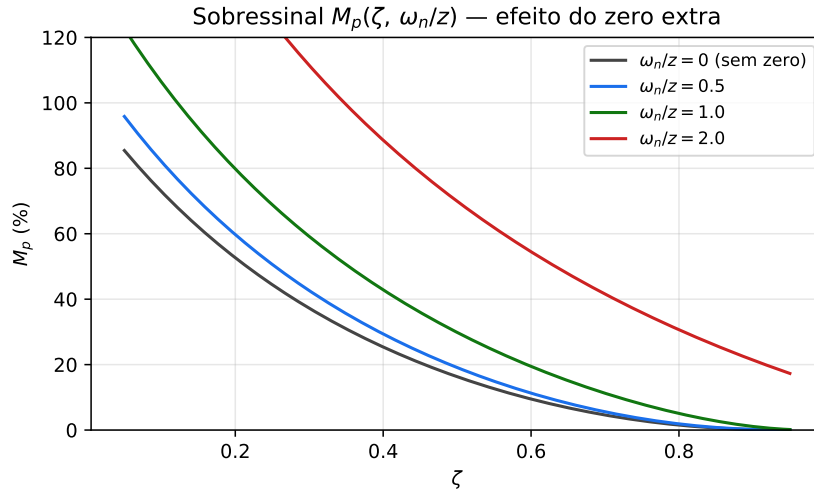


Figura 3: Efeito do zero extra sobre o sobressinal.

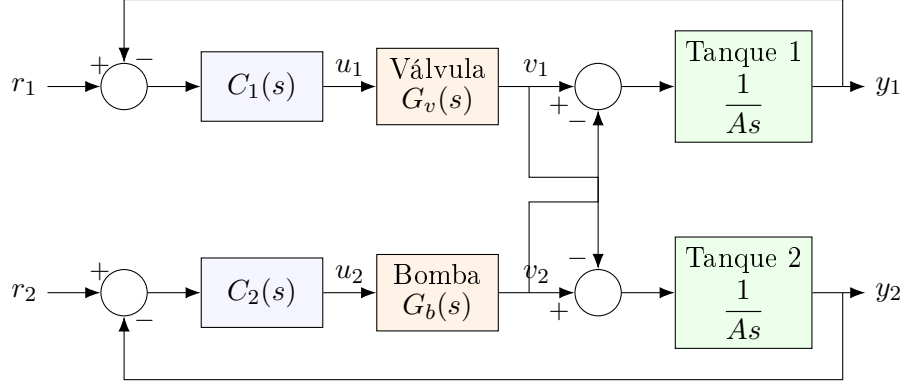
Questão 4 — Processo industrial (válvula, bomba e dois tanques)

Modelagem física (base para todos os itens). Com área $A = 1 \text{ m}^2$ e a equação de balanço $A\dot{h} = \sum Q_{\text{in}} - \sum Q_{\text{out}}$, e usando as hipóteses do enunciado (válvula alimenta o tanque 1 com vazão v_1 ; bomba transfere v_2 do tanque 1 para o tanque 2; a saída do tanque 2 é mantida igual a v_1):

$$\dot{y}_1 = v_1 - v_2, \quad \dot{y}_2 = v_2 - v_1.$$

Note desde já a **lei de conservação** $\dot{y}_1 + \dot{y}_2 = 0$: *o volume total é invariante*, pois tudo que entra no tanque 1 sai do tanque 2 na mesma taxa. Essa propriedade estrutural domina os itens (d), (e) e (g).

(a) Diagrama de blocos



Blocos distintos: controladores C_1, C_2 ; atuadores (válvula G_v e bomba G_b); tanques (integradores $1/As$). As duas malhas descentralizadas e os *acoplamentos cruzados* (v_2 retira do tanque 1; v_1 é retirado do tanque 2) ficam evidentes.

(b) Identificação de $G_v(s)$ e $G_b(s)$ pelas respostas ao degrau

Para um modelo de 1ª ordem $G(s) = K/(\tau s + 1)$ e degrau unitário: K é o valor final e τ é o instante em que a resposta atinge 63,2% do valor final. Lendo as Figuras 2 e 3 do enunciado:

- **Válvula (Fig. 2):** valor final $v_1(\infty) \approx 2$; 63% de 2 ($\approx 1,26$) ocorre em $t \approx 10$ s; a resposta acomoda ($\approx 98\%$) perto de $4\tau \approx 40$ s, coerente com o gráfico.
- **Bomba (Fig. 3):** valor final $v_2(\infty) \approx 2,5$; 63% ($\approx 1,58$) em $t \approx 2$ s; acomodação em ≈ 8 s.

$$G_v(s) = \frac{V_1(s)}{U_1(s)} = \frac{2}{10s + 1}, \quad G_b(s) = \frac{V_2(s)}{U_2(s)} = \frac{2,5}{2s + 1}$$

(valores lidos dos gráficos; a metodologia é o que importa).

(c) Modelos entrada-saída e em espaço de estados (malha aberta)

Entrada-saída. De $\dot{y}_1 = v_1 - v_2$ e $\dot{y}_2 = v_2 - v_1$:

$$\begin{bmatrix} Y_1(s) \\ Y_2(s) \end{bmatrix} = \frac{1}{s} \underbrace{\begin{bmatrix} G_v(s) & -G_b(s) \\ -G_v(s) & G_b(s) \end{bmatrix}}_{G(s)} \begin{bmatrix} U_1(s) \\ U_2(s) \end{bmatrix} = \frac{1}{s} \begin{bmatrix} \frac{2}{10s + 1} & -\frac{2,5}{2s + 1} \\ -\frac{2}{10s + 1} & \frac{2,5}{2s + 1} \end{bmatrix} U(s).$$

Observe que $G(s) = \frac{1}{s} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} [G_v \quad -G_b]$ tem **posto 1 em toda frequência**: só a combinação $y_1 - y_2$ é funcionalmente controlável; $y_1 + y_2$ não responde às entradas.

Espaço de estados. Estados $x = [v_1 \ v_2 \ y_1 \ y_2]^\top$:

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{10} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} \frac{2}{10} & 0 \\ 0 & \frac{2,5}{2} \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}, \quad y = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} x.$$

Autovalores em malha aberta: $\{-0,1, -0,5, 0, 0\}$. Um dos modos nulos ($y_1 + y_2$) é *não controlável* — é a lei de conservação.

(d) Controladores proporcionais: para que ganhos há estabilidade?

Com $u_1 = k_1(r_1 - y_1)$ e $u_2 = k_2(r_2 - y_2)$, o polinômio característico do sistema em malha fechada fatora como (usando as coordenadas $w = y_1 + y_2$, $z = y_1 - y_2$; $\dot{w} = 0$ sempre):

$$\Delta(s) = s \cdot p_3(s), \quad p_3(s) = s^3 + (a + b)s^2 + (ab + 2c_1 + 2c_2)s + 2(a c_2 + b c_1),$$

onde

$$a = \frac{1}{\tau_v} = 0,1, \quad b = \frac{1}{\tau_b} = 0,5, \quad c_1 = \frac{K_v k_1}{2\tau_v} = 0,1k_1, \quad c_2 = \frac{K_b k_2}{2\tau_b} = 0,625 k_2.$$

Routh–Hurwitz em p_3 : para $s^3 + a_2 s^2 + a_1 s + a_0$ exige-se $a_2 > 0$, $a_1 > 0$, $a_0 > 0$ e $a_2 a_1 > a_0$. Aqui $a_2 = a + b > 0$ sempre, e

$$a_2 a_1 - a_0 = (a + b)(ab + 2c_1 + 2c_2) - 2(ac_2 + bc_1) = ab(a + b) + 2a c_1 + 2b c_2 > 0 \quad \text{se } c_1, c_2 \geq 0.$$

Logo *basta* $c_1, c_2 > 0$, isto é:

$$k_1 > 0 \text{ e } k_2 > 0 \implies p_3(s) \text{ Hurwitz.}$$

(Conferido numericamente: $k_1 = k_2 = 0,1$, 1 e 10 dão sempre raízes com parte real negativa.)

Ressalva estrutural importante: o fator s em $\Delta(s)$ *não sai para nenhum ganho*: é o modo conservado $y_1 + y_2$, não controlável. O sistema em malha fechada é portanto *marginamente* estável (nunca assintoticamente estável como um todo). Como esse modo é não controlável a partir de r_1, r_2 , ele não aparece nas funções de transferência $r \rightarrow y$, que são BIBO-estáveis para todo $k_1, k_2 > 0$. Com controle só proporcional há, em geral, erro de regime dependente do volume inicial.

(e) Projeto do controle descentralizado

Escolhas metodológicas (justificadas na literatura):

1. **Emparelhamento** $u_1 \rightarrow y_1$, $u_2 \rightarrow y_2$: é o par físico natural (atuador mais próximo de cada nível). A análise tipo RGA (Skogestad & Postlethwaite, cap. 10) fica degenerada aqui porque $G(s)$ tem posto 1 — mais uma evidência de que só uma combinação de saídas é independente.
2. **Estrutura PI** em cada malha, $C_i(s) = k_{p,i}(1 + \frac{1}{T_i s})$: a ação integral garante erro nulo a degraus e rejeição de perturbações constantes *dentro do subespaço atingível* (Åström & Hägglund; FPE cap. 4).
3. **Sintonia por alocação de polos no modelo diagonal** $g_{11} = \frac{2}{s(10s+1)}$, $g_{22} = \frac{2,5}{s(2s+1)}$, ignorando o acoplamento (projeto malha-a-malha), com validação posterior do sistema completo por simulação:

$$C_1 : k_{p1} = 0,05, T_1 = 100 \text{ s}; \quad C_2 : k_{p2} = 0,10, T_2 = 40 \text{ s}.$$

Malha 1 (diagonal): raízes de $10s^3 + s^2 + 2k_{p1}s + 2k_{p1}/T_1$ em $\{-0,044 \pm j0,084, -0,011\}$; malha 2 em $\{-0,236 \pm j0,237, -0,028\}$ — ambas bem amortecidas, com a malha 2 (bomba, mais rápida) cerca de $5\times$ mais rápida que a malha 1.

4. **Gestão de referências:** pela conservação de volume, só fazem sentido referências *compatíveis*, $r_1 + r_2 = y_1(0) + y_2(0)$. Na prática isso vira uma camada supervisória (governador de referências) e exige *anti-windup* nos PIs.

A simulação do sistema completo (acoplado), partindo de $y_1 = y_2 = 1$ m com $r_1 = 1,2$ e $r_2 = 0,8$ (compatíveis), confirma regulação com erro nulo (Fig. 4): a válvula e a bomba redistribuem o volume entre os tanques e as vazões retornam a zero em regime.

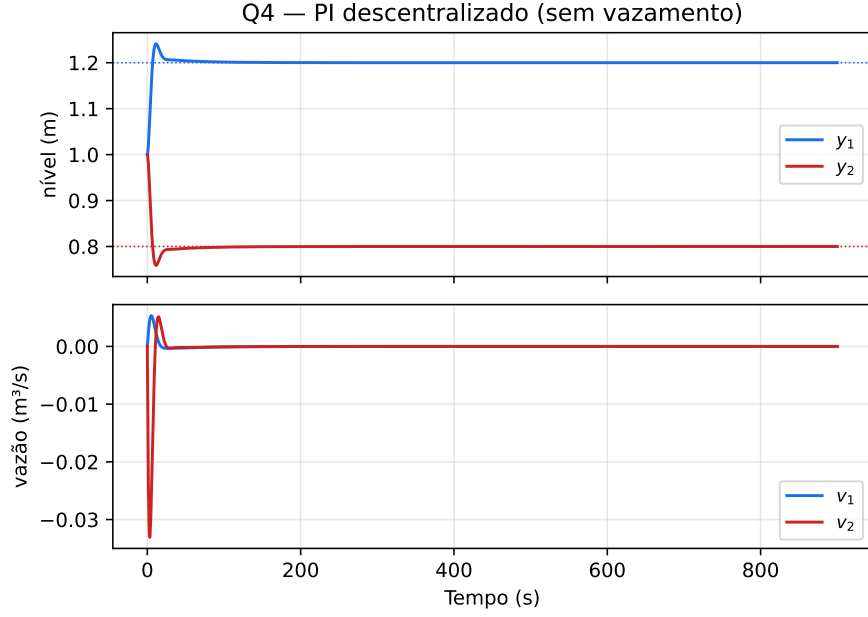


Figura 4: Malha fechada PI descentralizada, referências compatíveis.

(f) Modelos com vazamento no tanque 2

Com vazão de fuga desconhecida $d \geq 0$ no tanque 2, o balanço vira

$$\dot{y}_1 = v_1 - v_2, \quad \dot{y}_2 = v_2 - v_1 - d.$$

Entrada-saída:

$$Y_1(s) = \frac{G_v U_1 - G_b U_2}{s}, \quad Y_2(s) = \frac{G_b U_2 - G_v U_1}{s} - \frac{D(s)}{s},$$

i.e. o vazamento entra como perturbação integrada na saída 2. **Espaço de estados:** mesmas matrizes (A, B, C) do item (c) mais a entrada de perturbação

$$\dot{x} = Ax + Bu + Ed, \quad E = [0 \ 0 \ 0 \ -1]^\top.$$

A lei de conservação passa a ser $\dot{y}_1 + \dot{y}_2 = -d$: o volume total drena à taxa d , independentemente do controle.

(g) Capacidade de rejeição do vazamento — análise de sensibilidade

Análise malha-a-malha (enganosa). Cada malha isolada, com PI, tem função de sensibilidade $S_i = 1/(1+C_i g_{ii})$ com $S_i(0) = 0$: a teoria SISO sugeriria rejeição perfeita de perturbações constantes.

Análise estrutural (correta). A relação $\dot{y}_1 + \dot{y}_2 = -d$ vale para qualquer u_1, u_2 : a soma dos níveis é não controlável e drena em rampa, $y_1(t) + y_2(t) = w_0 - dt$. Portanto:

- É impossível (para qualquer controlador, descentralizado ou MIMO) manter os dois níveis simultaneamente: manter y_1 exige $v_1 = v_2$ e então $\dot{y}_2 = -d$; manter y_2 exige $v_2 - v_1 = d$ e então $\dot{y}_1 = -d$. Pode-se sustentar um nível à custa do outro.
- Com os dois PIs ativos, os integradores entram em conflito: cada um tenta zerar o seu erro, o que é incompatível; as vazões crescem (*windup*, até saturação dos atuadores) e os dois níveis se afastam das referências enquanto $y_1 + y_2$ cai em rampa. A simulação da Fig. 5 (vazamento $d = 0,005 \text{ m}^3/\text{s}$ a partir de $t = 300 \text{ s}$) mostra exatamente isso.

- Em termos de sensibilidade: a matriz de transferência de d para (y_1, y_2) em malha fechada mantém um polo em $s = 0$ na direção $[1 \ 1]^T$ (modo não controlável), logo o ganho DC de rejeição nessa direção é *infinito* (não rejeita); na direção $[1 \ -1]^T$ os PIs rejeitam perfeitamente ($S(0) = 0$).

Conclusão e recomendações: os controladores propostos rejeitam o efeito *diferencial* do vazamento, mas nenhum controlador rejeita seu efeito sobre o volume total — é uma limitação da *planta* (falta um grau de liberdade de reposição de volume), não da sintonia. Mitigações: (i) controlar apenas y_1 (ou a combinação $y_1 - y_2$) e monitorar y_2 com alarme; (ii) estimar d (observador de perturbação, detecção de vazamento pela rampa de $y_1 + y_2$); (iii) mudar a estrutura do processo, desacoplando a vazão de saída do tanque 2 de v_1 ou acrescentando vazão de reposição — aí sim $G(s)$ ganha posto 2 e o problema se torna completamente controlável.

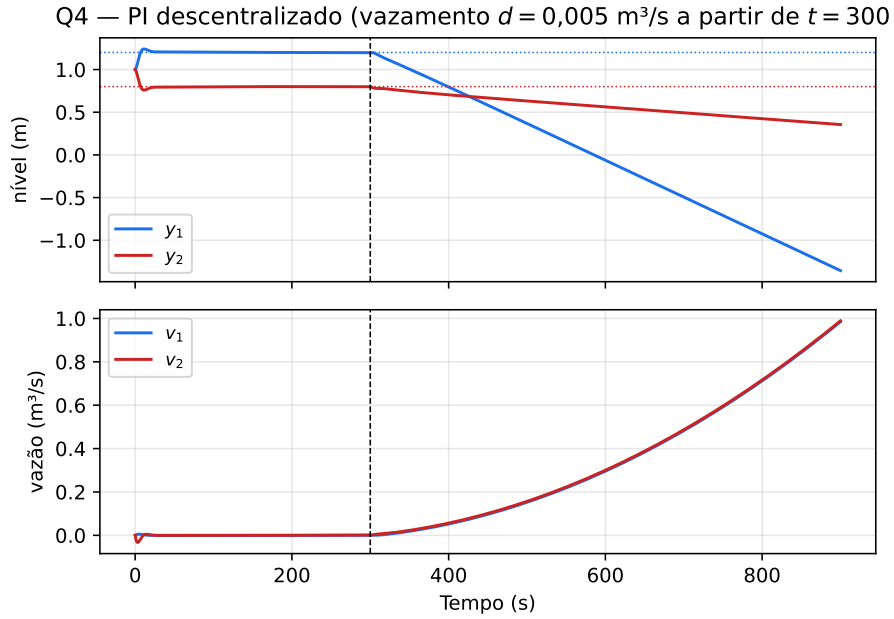


Figura 5: Efeito do vazamento: os integradores conflitam, as vazões crescem e os níveis divergem das referências ($y_1 + y_2$ cai em rampa $-dt$).